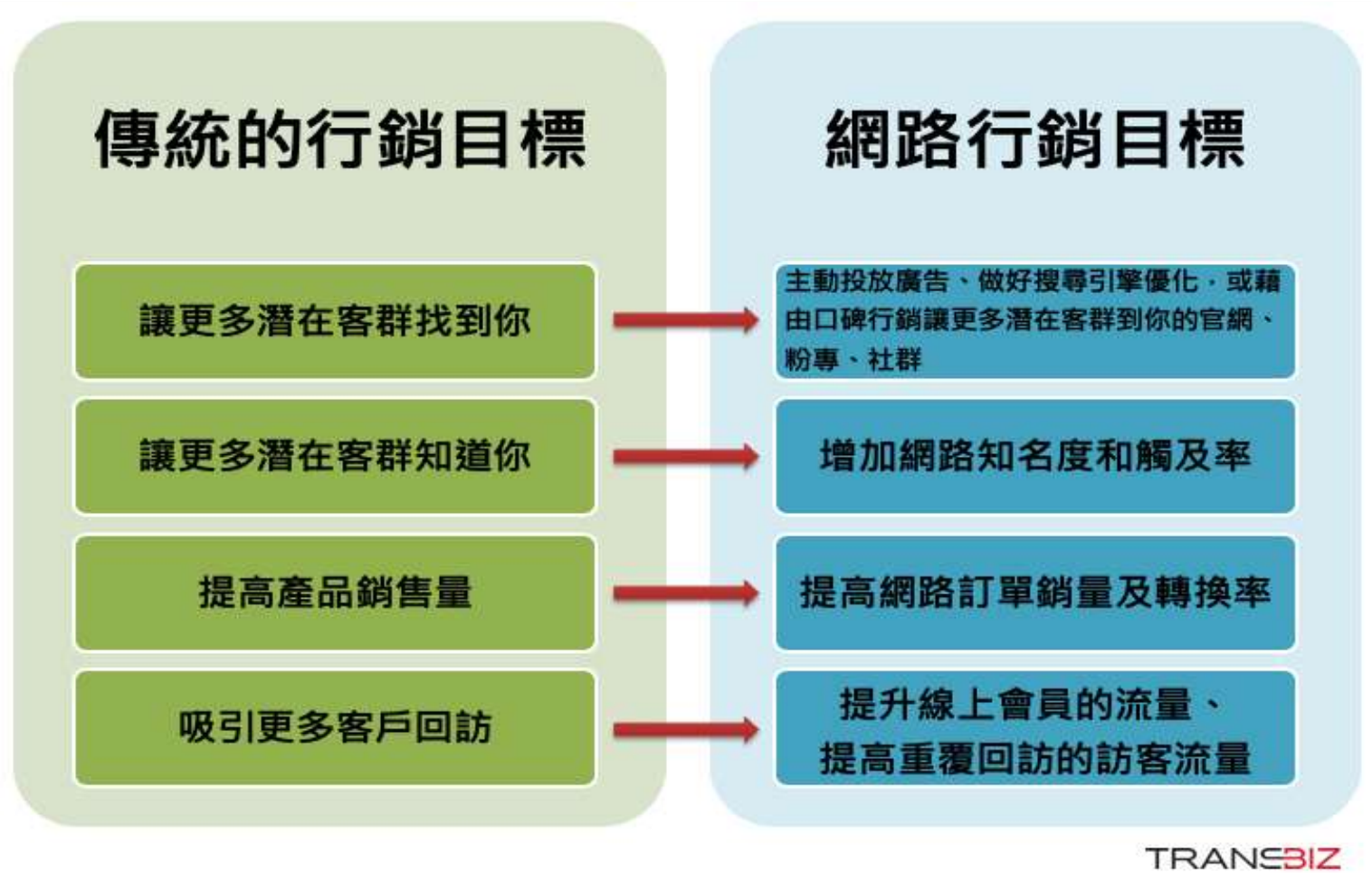
通路策略與多準則決策

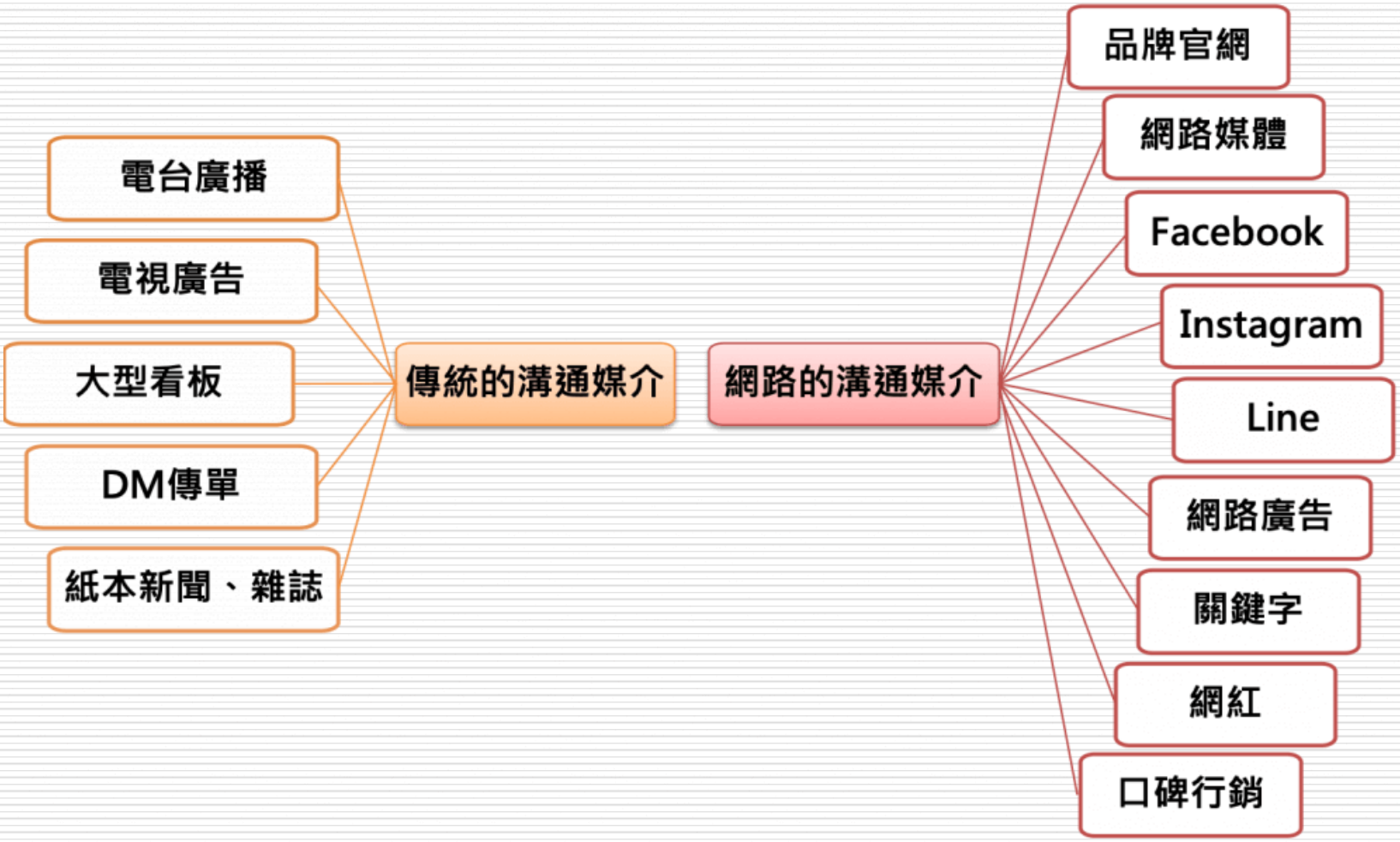
- 通路型態介紹
- 通路管理概述
- 通路營收預測與經濟指標
- 多準則決策實作

通路對比



行銷策略是什麼？品牌行銷策略規劃怎麼做？6步驟上手你的價值主張！ (transbiz.com.tw)

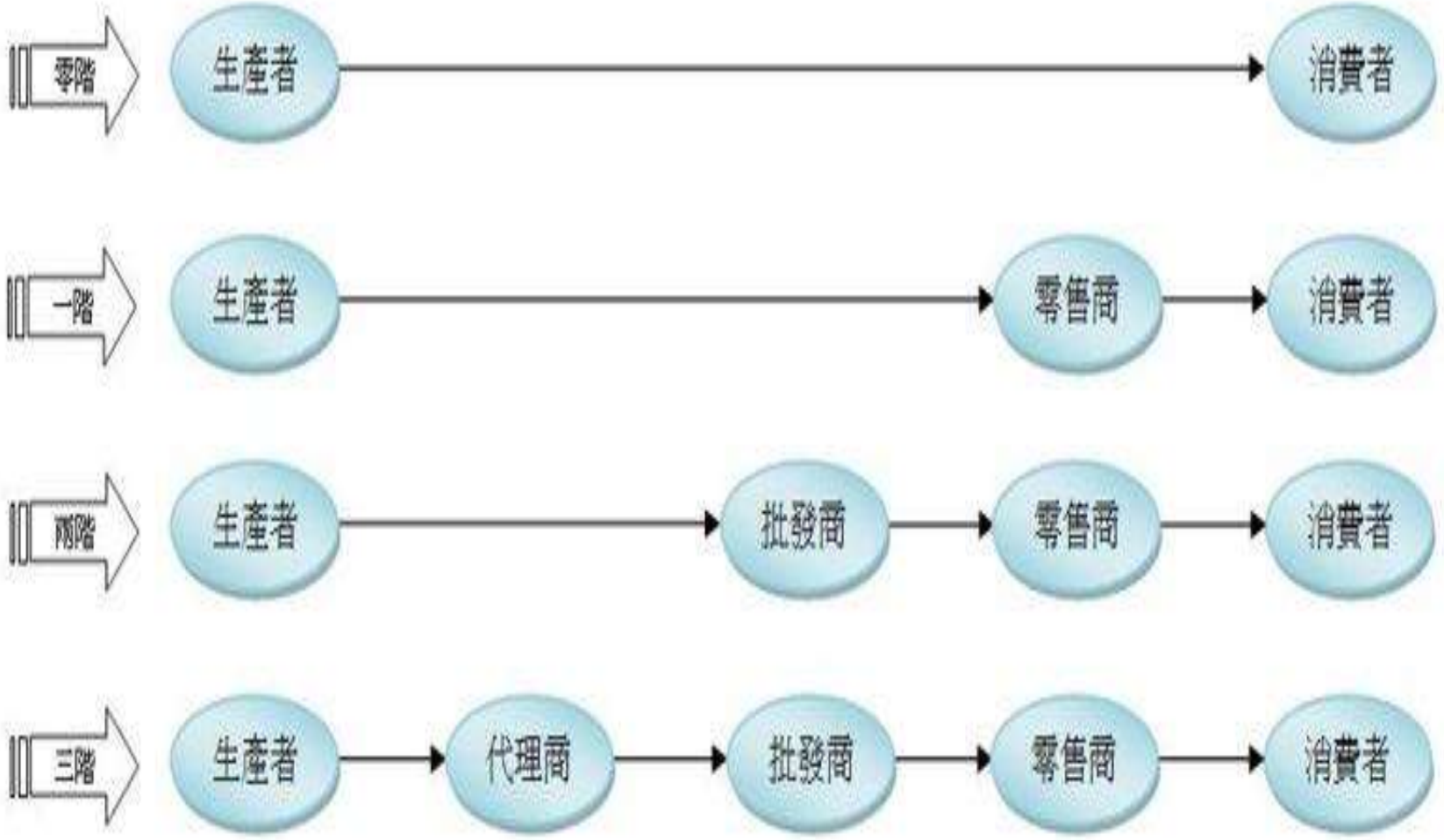
行銷通路媒介


電台廣播
電視廣告
大型看板
DM傳單
紙本新聞、雜誌
傳統的溝通媒介
網路的溝通媒介
品牌官網
網路媒體
Facebook
Instagram
Line
網路廣告
關鍵字
網紅
口碑行銷

通路角色

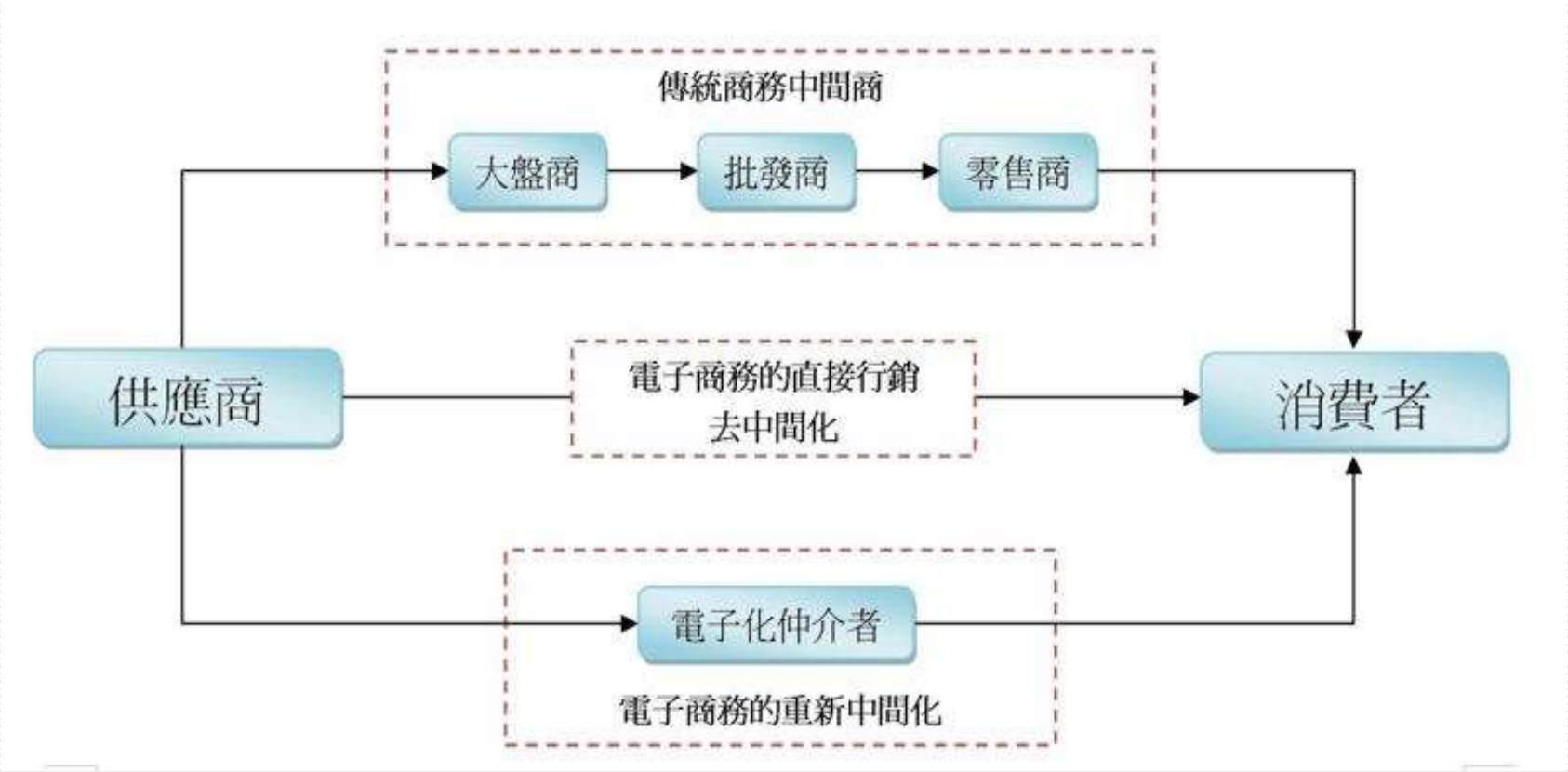
- 指產品由生產者到終端消費者的整個體系，在此體系中結合許多中介公司，連結生產者與消費者之間的所有活動。
  - 批發商(wholesalers) ：由製造商處購得商品，再轉售給零售商，如果菜市場
  - 零售商(retailer) ：由批發商處購得商品，再直接賣給消費者，如市場小販
  - 經紀商(broker) ：促成買方與賣方之間的交易，不代表任何一方，不具有貨物的所有權，只是促成交易的形成，如證券商
  - 代理商(agent) ：代表買方或賣方的個體，視僱用或授權的一方來決定，他們的功能主要在簡化交易的流程，通常不擁有商品

行銷通路型態


零階
生產者
消費者
一階
生產者
零售商
消費者
兩階
生產者
批發商
零售商
消費者
三階
生產者
代理商
批發商
零售商
消費者

市場重建(Market Deconstruction)

- 網際網路減少了行銷通路中間商的數量與長度，將傳統通路「去中間化」(disintermediation)，與「再中間化」(reintermediation)

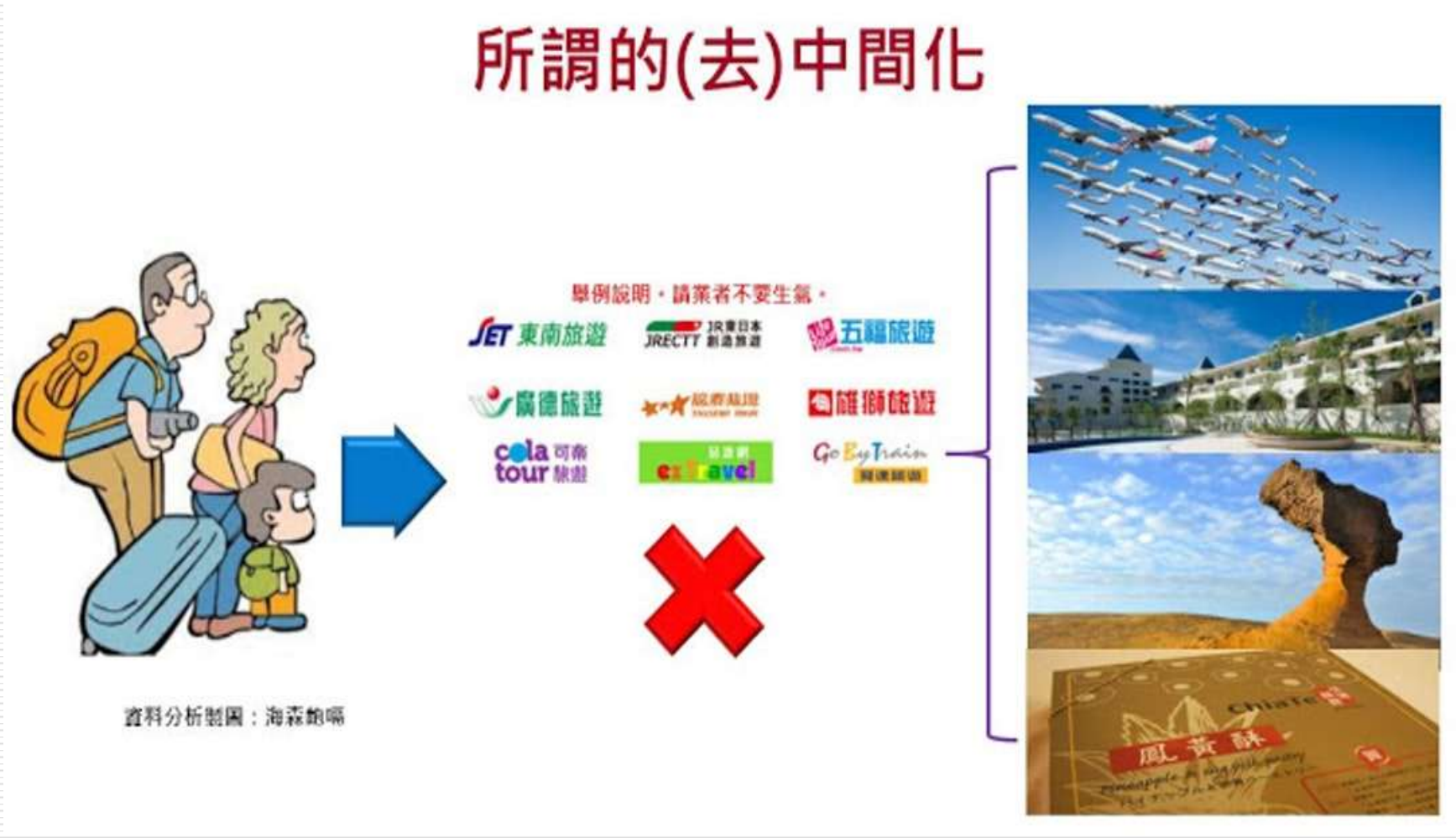


再論去中心化



https://www.thenewslens.com/article/139296

旅行社去中心化



「去中間化」是近年旅遊新創圈熱議詞彙，「旅行社」會成為過氣的名詞嗎？ - 第 1 頁 - The News Lens 關鍵評論網

傳統通路功能

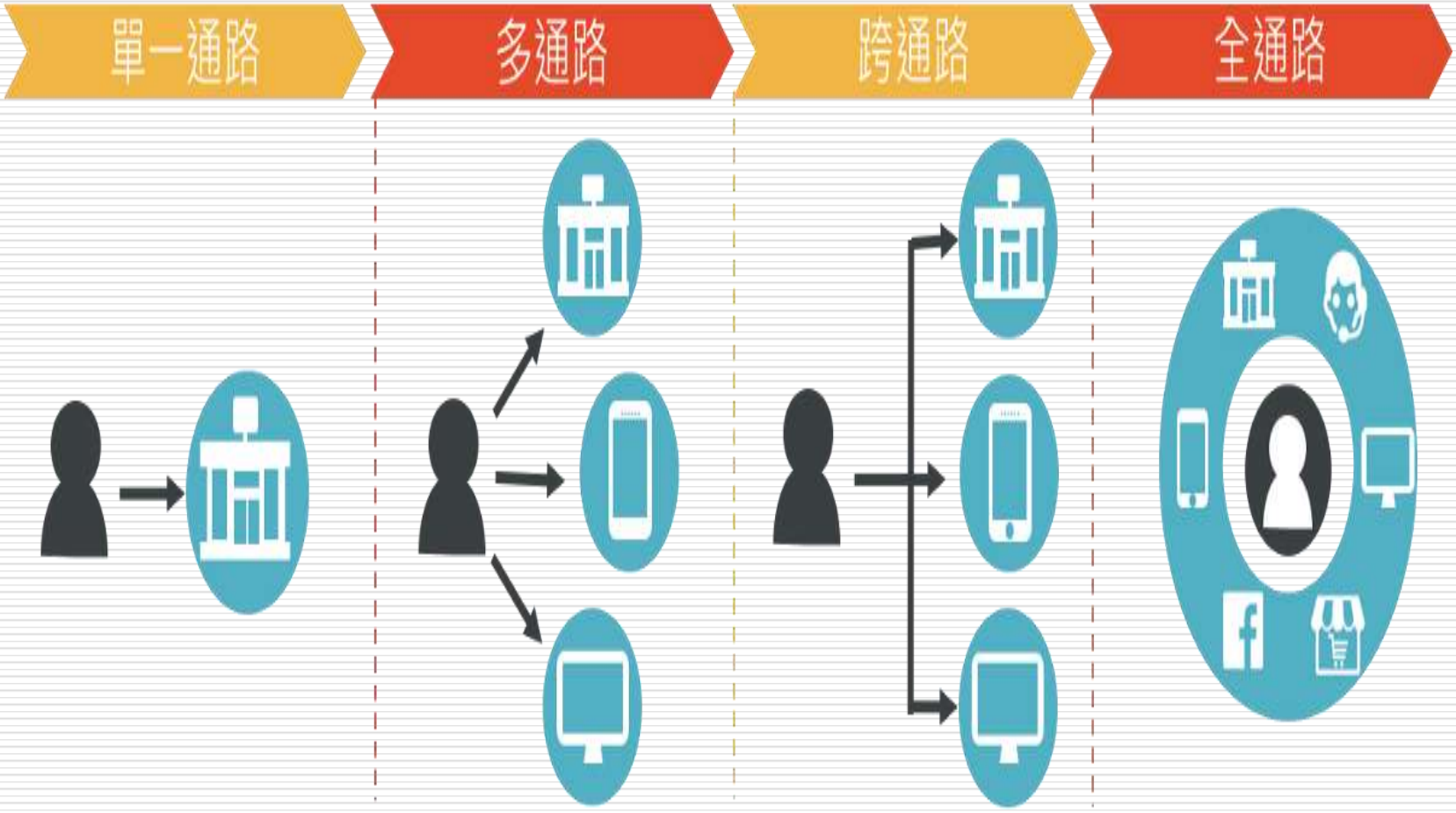
- 交易功能(transactional function)：指運用行銷策略接觸與聯絡買方，讓買家知道商品，以及配合買方需求推廣商品、議價，及處理交易等
- 物流功能(logistical function)：包括交通運輸、存貨儲存、聚集貨源等實體配銷活動與集貨功能，物流功能通常外包給物流專業公司處理。
- 促進功能(facilitation function)：包括消費者的行銷研究，以及購買時的資金籌措等活動，成員包括市調公司與融資公司。

網路通路功能

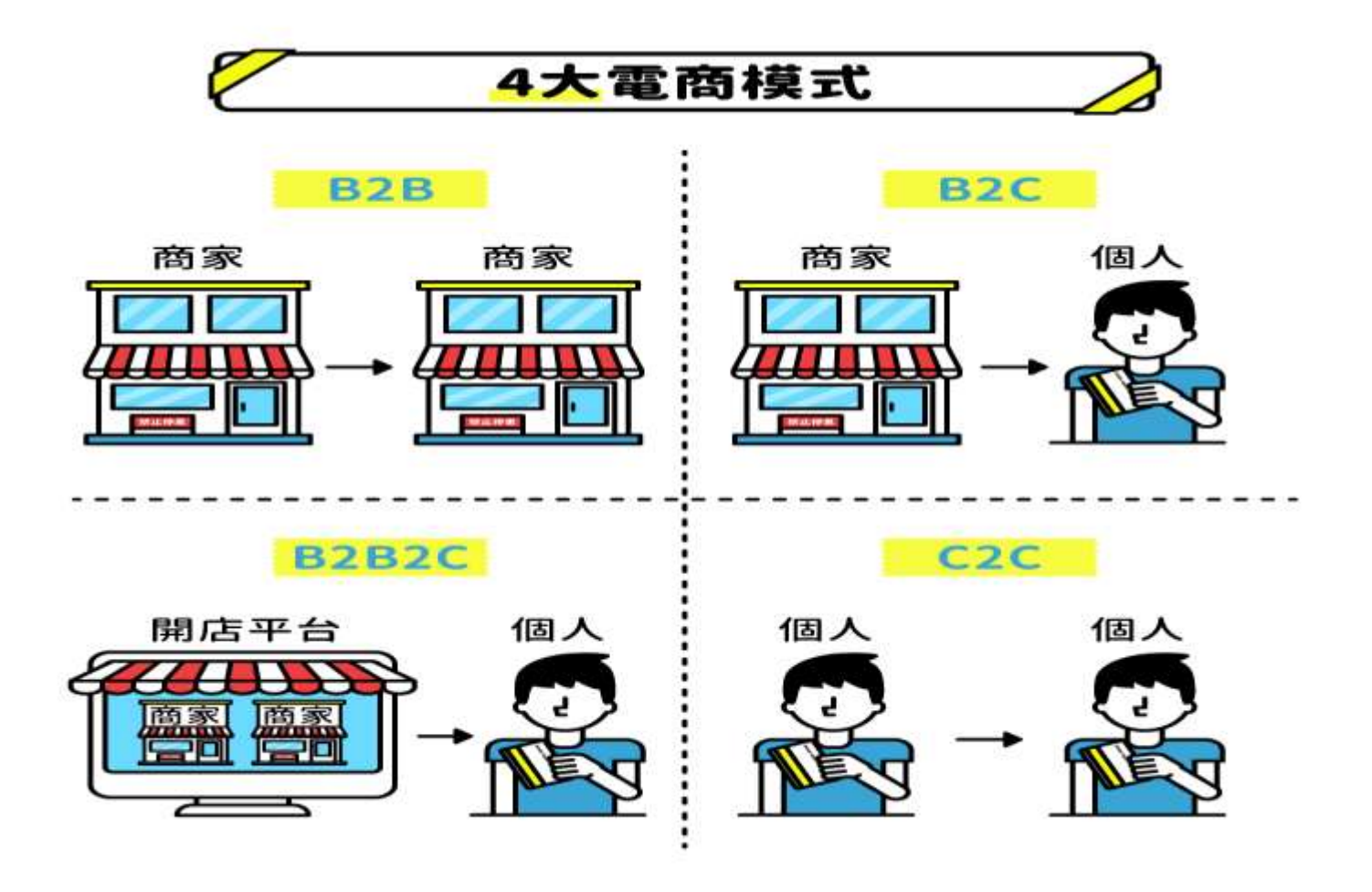
- 配銷功能(distribution function) ：增加數位商品的配送性。
- 交易功能(transactional function) ：由於跨時間與空間的特性，增加交易便利性
- 溝通功能(communication function) ：增加買賣雙方的溝通管道網路能提供一對一與一對多的溝通方式，並能更便利及快速的接觸到消費者，產生直接的溝通對話，降低了交易成本。

486團購創辦人陳延昶 從負到億的生平百科 - 486先生 (486word.com)

全通路時代載具相連

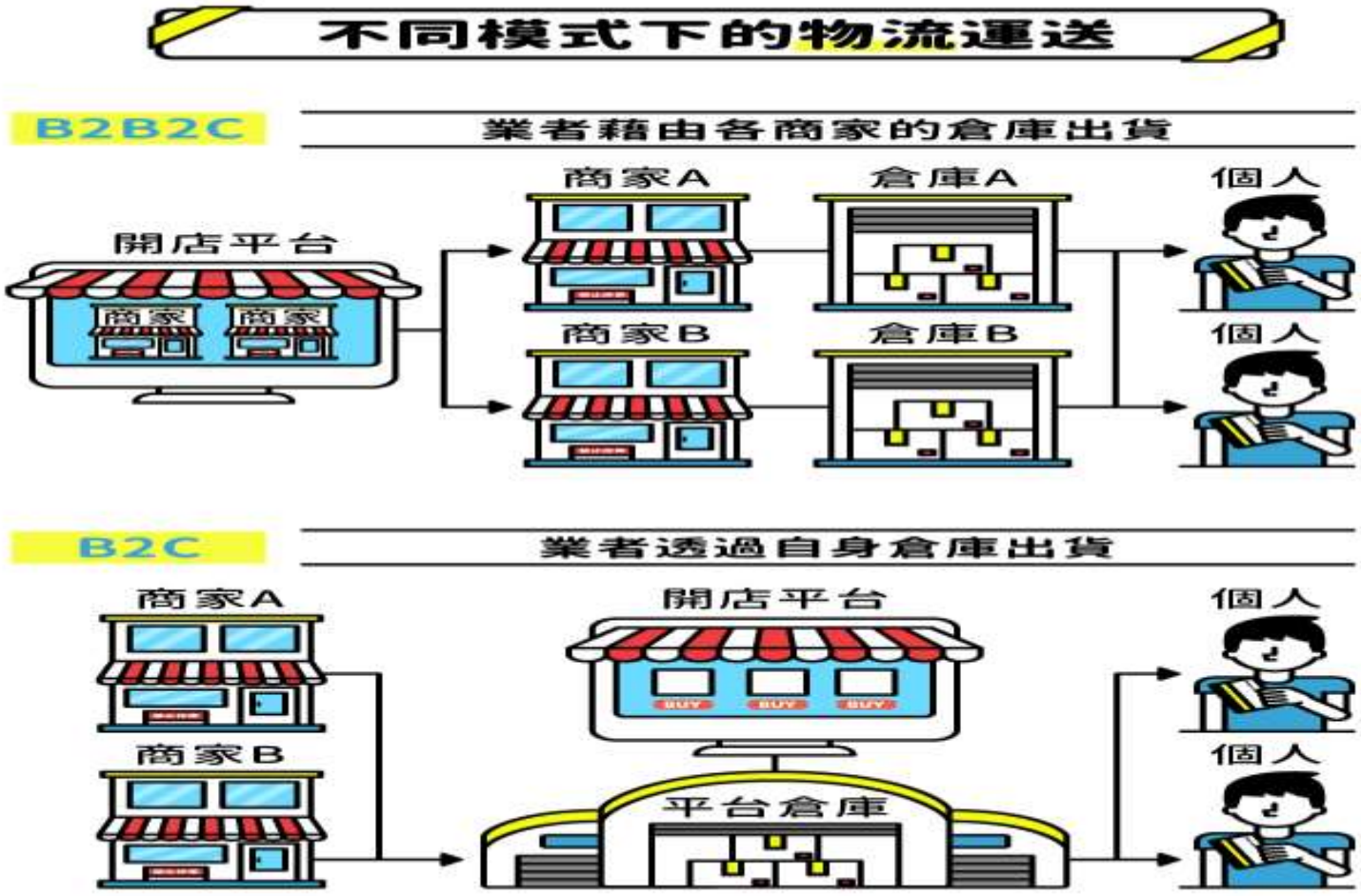


電商經營模式



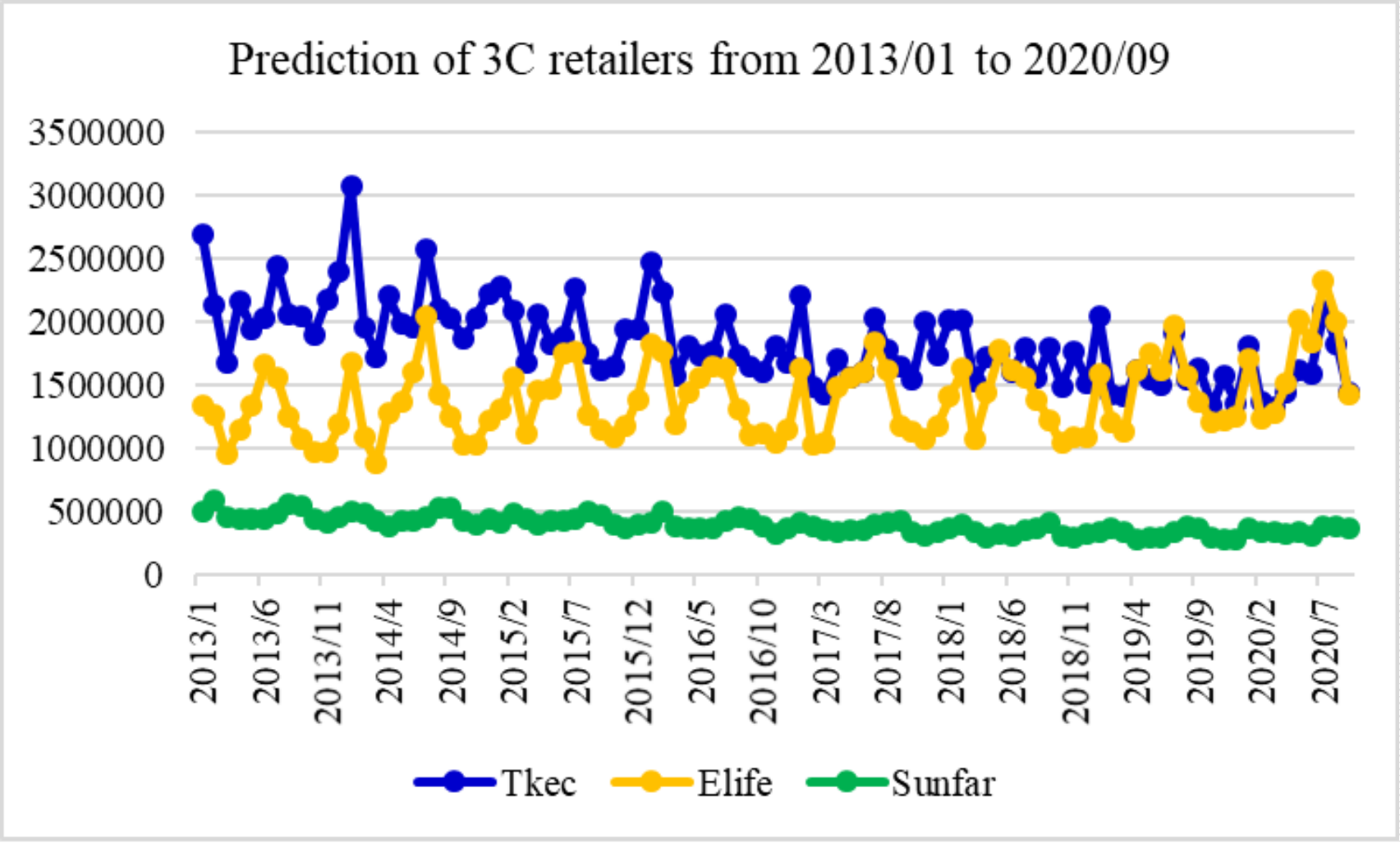
https://klse.i3investor.com/web/blog/detail/kianweiaritcles/2018-07-04-story-h1454274218

電商物流模式

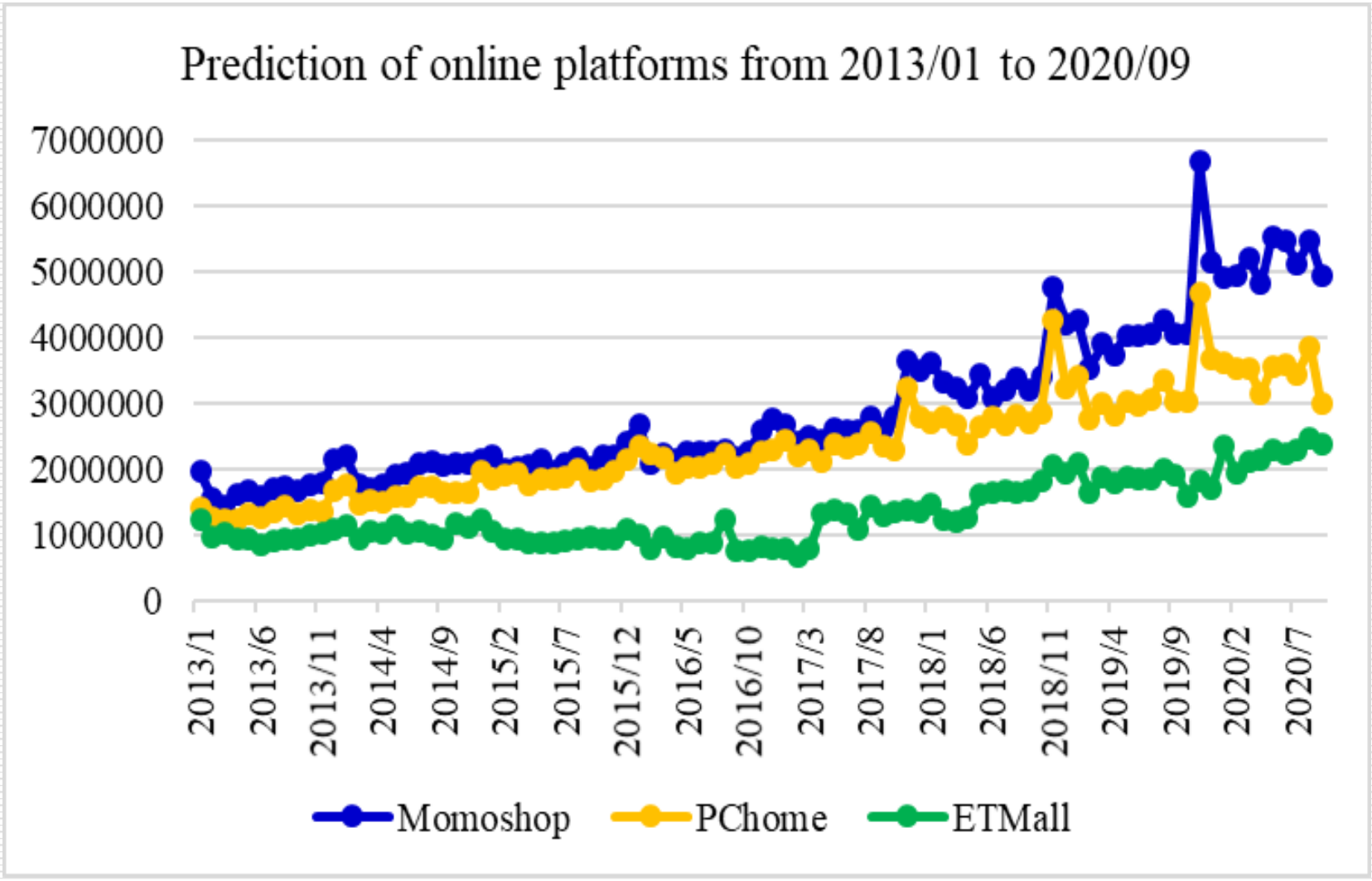


https://klse.i3investor.com/web/blog/detail/kianweiaritcles/2018-07-04-story-h1454274218

實體通路競爭


Prediction of 3C retailers from 2013/01 to 2020/09
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2013/1
2013/6
2013/11
2014/4
2014/9
2015/2
2015/7
2015/12
2016/5
2016/10
2017/3
2017/8
2018/1
2018/6
2018/11
2019/4
2019/9
2020/2
2020/7
Tkec
Elife
Sunfar

電商通路競爭

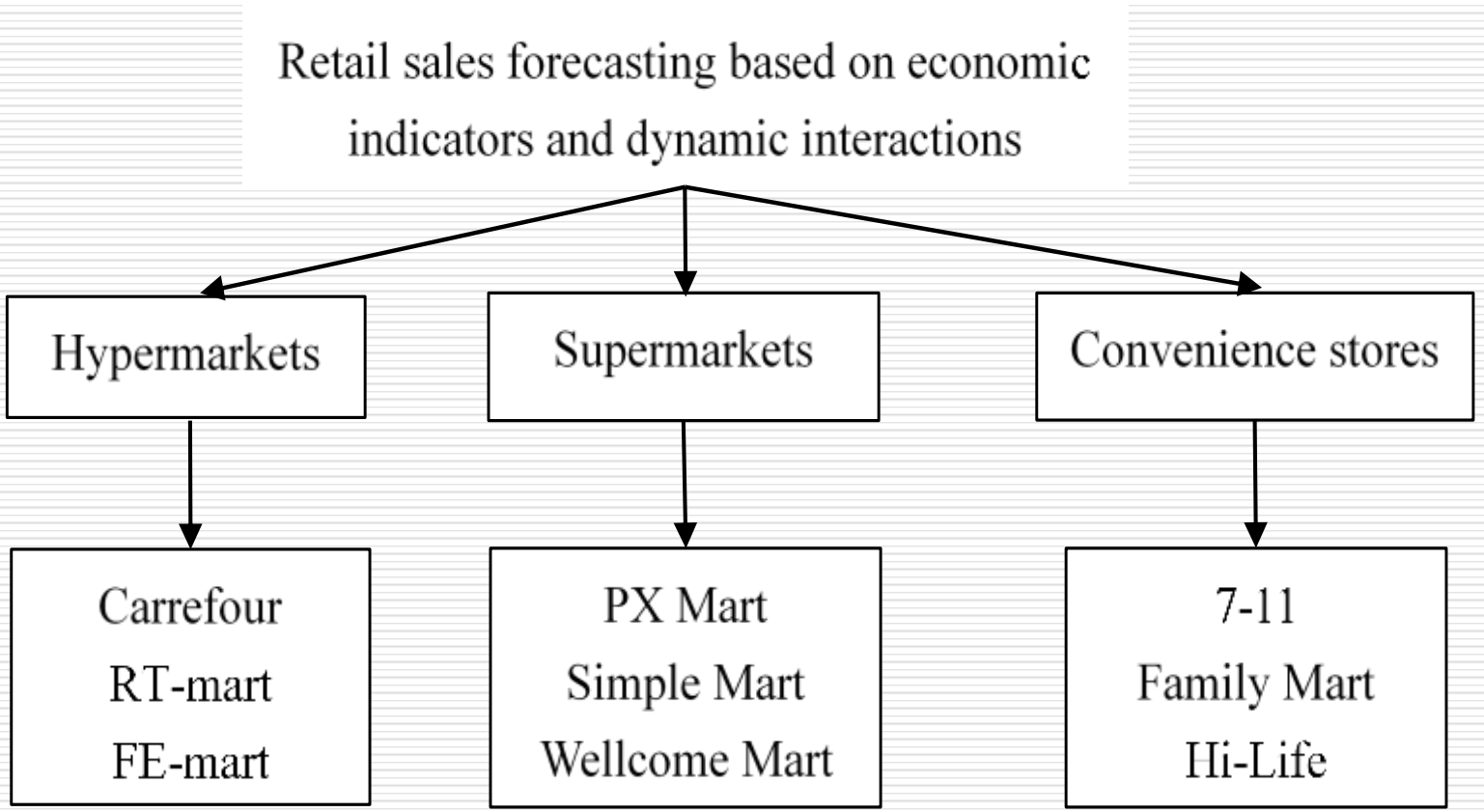

Prediction of online platforms from 2013/01 to 2020/09
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2013/1
2013/6
2013/11
2014/4
2014/9
2015/2
2015/7
2015/12
2016/5
2016/10
2017/3
2017/8
2018/1
2018/6
2018/11
2019/4
2019/9
2020/2
2020/7
Momoshop
PChome
ETMall

通路營收與經濟指標

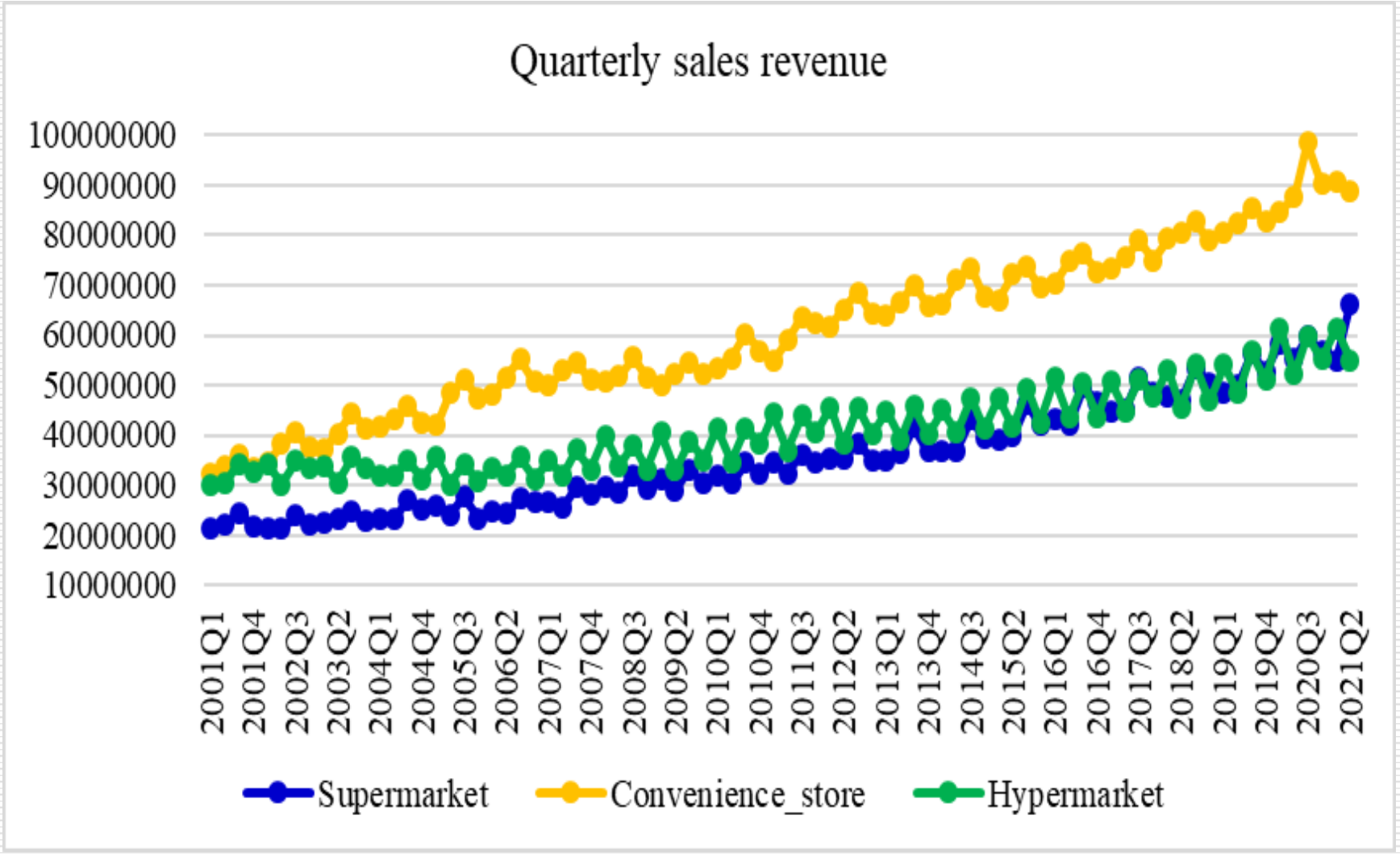
	3C retailing stores	Online platforms
Consumer price index	v	
Consumer confidence index		
Real wage	v	
Unemployment rate	v	v
Wholesale index	v	v
Retail index	v	v
Oil price		
Wholesale price index		v
Interest rate		
Exchange rate		

領先指標觀察景氣！PMI是什麼？ (yahoo.com)

零售通路結構


Retail sales forecasting based on economic indicators and dynamic interactions
Hypermarkets
Supermarkets
Convenience stores
Carrefour
RT-mart
FE-mart
PX Mart
Simple Mart
Wellcome Mart
7-11
Family Mart
Hi-Life

零售通路競爭


Quarterly sales revenue
100000000
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
2001Q1
2001Q4
2002Q3
2003Q2
2004Q1
2004Q4
2005Q3
2006Q2
2007Q1
2007Q4
2008Q3
2009Q2
2010Q1
2010Q4
2011Q3
2012Q2
2013Q1
2013Q4
2014Q3
2015Q2
2016Q1
2016Q4
2017Q3
2018Q2
2019Q1
2019Q4
2020Q3
2021Q2
Supermarket
Convenience_store
Hypermarket

零售通路與經濟指標

	Hypermarket	Supermarket	Convenience store
Consumer price index	#2 (lag 1)	#2 (lag 0)	#1 (lag 0)
Consumer confidence index			
Real wage	#4 (lag 0)	#3 (lag 3)	#2 (lag 3)
Unemployment rate			
Oil price			
Wholesale price index			#4 (lag 2)
Industrial production index	#5 (lag 1)		
Transportation freight		#4 (lag1)	
Retail employment population	#1 (lag 3)	#1 (lag 2)	#3 (lag 0)
Seasonal factor	#3 (lag 3)		

全聯追蹤系列一

- 全聯真的能打敗7-11，全面取代便利超商嗎？

https://www.managertoday.com.tw/columns/view/53620



全聯追蹤系列二

- 全聯開拓了新局面，還是陷入轉型的困窘？(1)商品選擇性足夠，人員服務、店鋪整潔、排隊等候尚待優化 (2)崩壞的排隊問題，可能排擠消費者光顧的引爆點(排隊心理學)
- 全聯向超商看齊，推出多元服務(如美式咖啡)真的好嗎？(1)超市、超商及量販店本質大不同、(2)逛便利商店和逛超市或量販店，有什麼不同的消費體驗?

- 超商購物量小，結帳速度快；超市購物量大，結帳速度慢
- 超商可用悠遊卡、iCASH等塑膠貨幣，結帳速度快；超市用現金和信用卡，結帳速度慢
- 超商商品體積和重量小，方便拿取；超市商品體積和重量大，不利久拿

全聯追蹤系列三

- 「便利」是超商提供「消費者」的最大銷售賣點，以零食、飲料、或是生活用品，方便消費者直接拿取，即便在熱食、鮮食，也是以快速解決一餐為主要的產品組合
- 超市主要提供「家戶」所需的生活必需用品，包含柴米油鹽醬醋茶、大罐裝的飲料／鮮奶／礦泉水、蔬果魚肉，或是大包裝的家庭清潔用品，如洗衣精、地清潔劑等，「便宜」&「划算」才是其中主要的行銷思維。
- 全聯最大的競爭對手是誰？答案不是7-11、全家、也不是家樂福和頂好？

年輕人不來、不煮飯，才是最大市場成長阻力；超市業績要成長，全聯得先讓做菜不麻煩，降低大眾的外食意願

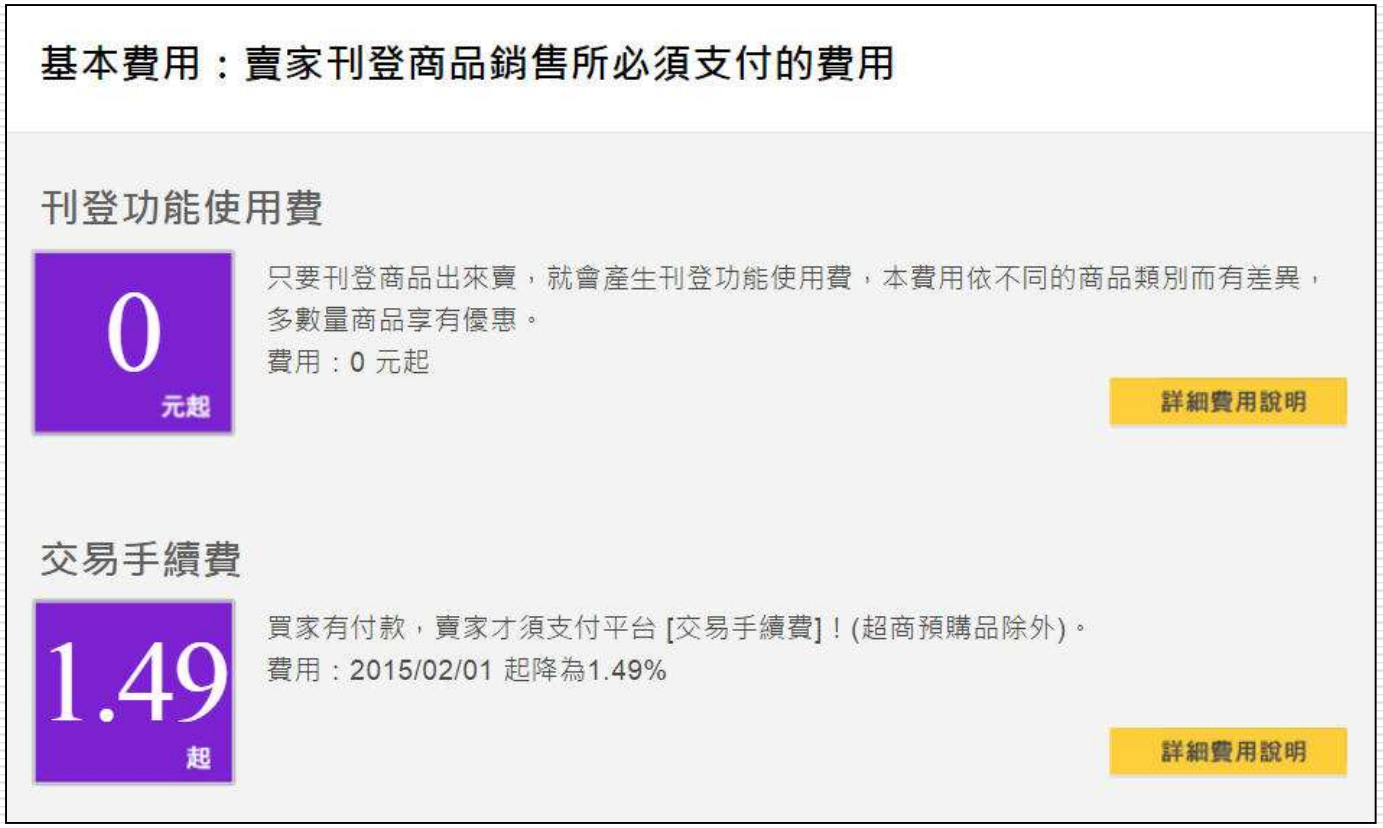
全聯最大的競爭對手是誰？答案不是7-11、全家、也不是家樂福和頂好|經理人 (managertoday.com.tw)

通路策略

	廣播購物	電視購物	實體店面	手機網購	電腦網購
3C電子		*	*	*	*
食品零食	*		*	*	*
衣服鞋包		*	*	*	*
生鮮蔬果		*	*		
傢俱飾品			*		
保健藥品	*		*		*

Yahoo拍賣費用

https://tw.bid.yahoo.com/help/new_auc/fee/FeeHome.html



加值功能費用


立即結標設定費 / 直購價設定費
0
元起
設定『立即結標價』(競標商品)或『直接購買價』(直購商品)後，商品能以賣家滿意的價格隨時結標，買家也可利用『立即結標』或『我要購買』按鍵更快買下喜歡的商品 。
費用：0 元起
詳細費用說明
拍賣底價設定費
5
元
賣家可設定底價，收取此費用是為了讓賣家合理地運用拍賣底價，增加交易成功率。
費用：5元
詳細費用說明
付費相片
1
元
自2017/02/20起，店舖賣家15張照片全部免費，一般賣家免費照片6張，最多可加購6張，每張圖片費用1元。照片越多，越能刺激買家的購買意願。
費用：1元
詳細費用說明
預購功能設定費
0
元
(推廣價)
超過10天才能出貨之賣家，請選用【預購功能】設定出貨日。（以確保超商取貨付款之物流編號有效期可延長至60天; 非預購商品之出貨日設定為10天內出貨）。
費用：0元
詳細費用說明

付費廣告：出色標題



版位：

該筆商品在所屬的分類頁面、您的賣場與符合的關鍵字搜尋結果中，商品標題都被加上「淺黃」的底色，讓人一眼就注意到您的商品！

付費廣告：優先排序

讓您的拍賣品優先排序於分類/搜尋結果頁面，陳列於上方的「注目商品」版位，成為眾人優先注目的焦點！



付費廣告：行動超優先排序



通路控制力



通路長度影響我們對產品末端銷售價格的控制能力

通路類型	通路長度	末端價格控制力	主要優點	主要缺點	產品
自有/官方通路(實體/網路)	短 產品→消費者	強	•易於評估產品營收 •避免產品價格混亂 •產品行銷及包裝彈性大	•官方通路能觸及的消費群體較小 •操作segment的空間較小	所有產品
非官方通路(OTA/旅行社)	中 產品→OTA/旅行社→消費者	中	•透過OTA/旅行社更易於接觸到國內外消費者	•平台抽傭影響實際營收 •價格訂價不僅得緊盯其他競業、也與官方通路對打	酒店住房
非官方通路(切票商)	長 產品→切票(中盤)商→末端通路商→消費者	弱	•為年度/季度銷售奠定基本盤 •能接觸特殊/小眾群體	•切票商取得成本低，末端價與官方價差異大 •影響方通路銷售 •影響品牌及產品價值	門票/住房
非官方通路(票券平台)	中 產品→票券商→消費者	中	•能接觸更多潛在消費者	•服務抽傭(約10%)、流量抽傭(約2%)影響末端銷售價格的控制力道	門票/餐券/住宿券/零售商品
非官方通路(外送平台)	中 產品→外送平台→消費者	中	•不將流量導入自有的實體空間，解決餐桌/餐期的限制 •將網路流量轉化為更多潛在訂單	•增加外送商品研發成本 •平台抽傭(約30%)未必能為既有產品獲取淨利	餐飲

https://www.thenewslens.com/article/136874

競爭激烈的電商通路

「過去的成功變現在的痛苦」，PChome一天賺不到2萬... 詹宏志氣炸1句話跟接班人決裂！回鍋內幕曝光 (yahoo.com)

蝦皮大學 - 蝦皮購物 | 善用蝦皮購物八大行銷工具　養成賣場回購粉絲 - 2022 電商課程推薦 (shopee.tw)

蝦皮大學 - 蝦皮購物 | 經營蝦皮如何擺脫價格戰？賣家必知電商心法 - 2022 電商課程推薦 (shopee.tw)

東森攜手超商推寵物複合店，拚五年店數翻5倍！如何向蝦皮取經整合通路？ | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報 (udn.com)

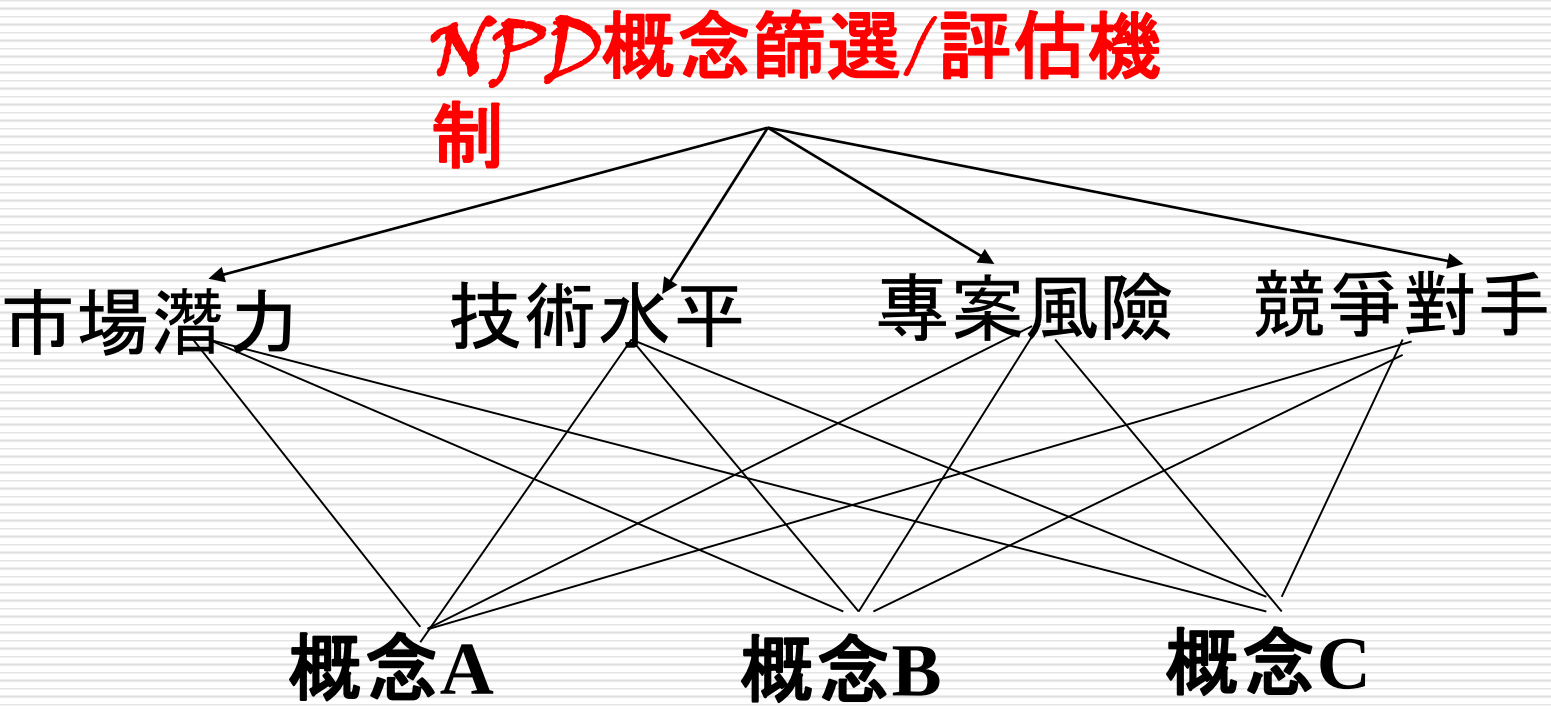
AHP (Analytical hierarchy process)

- 用於多準則情況下做評估決策，提供方案之優勢順位
- 透過建立具有相互影響的階層結構，將原問題(複雜問題)分層解構成子問題
- 將複雜問題系統化，讓原本複雜的問題變得更容易決策

步驟：

1. 建立層級結構
2. 建立評估屬性和方案的成對比較矩陣
3. 計算各屬性之權重和各方案的評估值
4. 檢定一致性

分析架構圖



成對比較的偏好尺度

偏好水準	數值
同等偏好	1
同等偏好至稍微偏好之間	2
稍微偏好	3
稍微偏好至很偏好之間	4
很偏好	5
很偏好至非常偏好之間	6
非常偏好	7
非常偏好至極為偏好之間	8
極為偏好	9

準則行總和

準則	市場	技術	風險	競爭
市場	1	3	1/3	1/4
技術	1/3	1	1/3	1/5
風險	3	3	1	2
競爭	4	5	1/2	1
	25/3	12	13/6	69/20

準則正規化

準則	市場	收入	設施	交通
市場	3/25	3/12	2/13	5/69
收入	1/25	1/12	2/13	4/69
設施	9/25	3/12	6/13	40/69
交通	12/25	5/12	3/13	20/69

準則列平均

準則	市場	收入水準	基礎設施	交通	列平均
市場	0.12	0.25	0.154	0.072	0.15
收入	0.04	0.083	0.154	0.058	0.08
設施	0.36	0.25	0.462	0.58	0.42
交通	0.48	0.417	0.231	0.29	0.35
					1.0000

市場潛力

地點	市場潛力		
	A	*B*	*C*
A	1	3	2
B	1/3	1	1/5
C	1/2	5	1

行總和

地點	市場潛力		
	A	*B*	*C*
A	1	3	2
B	1/3	1	1/5
C	1/2	5	1
	11/6	9	16/5

正規化

地點	市場潛力		
	A	*B*	*C*
A	6/11	3/9	5/8
B	2/11	1/9	1/16
C	3/11	5/9	5/16

列平均

地點	市場潛力			列平均
	A	*B*	*C*	
A	0.5455	0.3333	0.6250	0.5012
B	0.1818	0.1111	0.0625	0.1185
C	0.2727	0.5556	0.3125	0.3803
				1.0000

所有地點依準則評估的優先矩陣

地點	準則			
	市場	收入	設施	交通
A	0.5012	0.2819	0.1790	0.1561
B	0.1185	0.0598	0.6850	0.6196
C	0.3803	0.6583	0.1360	0.2243

建立總體的排序

位置	分數
A	0.23
B	0.52
C	0.25

We choose *B* as the best place

建立成對比較矩陣

屬性A_2相對於屬性A_1
的相對重要性

屬性A_1相對於屬性A_2
的相對重要性

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix}$$

上三角與下三角互為倒數關係

利用$[a_{ij}] \cong [\frac{w_i}{w_j}]$

特徵值方法

- 屬性之權重向量 $\overline{w} = (w_1, w_2, w_3, \ldots w_n)^T, \sum w_i = 1$

$$A\overline{w} = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n\overline{w}$$

- 但a_{ij} 與 $\frac{w_i}{w_j}$ 有差異，$A\overline{w} = n\overline{w}$ 無法成立

$n \rightarrow$ 特徵值

$\overline{w} \rightarrow$ 特徵向量

特徵值方法

- 以最大特徵值 λ_{max} 取代 n
- $A\overline{w} = n\overline{w} \rightarrow A\overline{w} = \lambda_{max}\overline{w}$
- 亦即$(A - \lambda_{max}I)\overline{w} = 0$，解 $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 1/3 & 1 & 5 \\ 1/7 & 1/5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 & 7 \\ 1/3 & 1-\lambda & 5 \\ 1/7 & 1/5 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda)^3 - 3(1-\lambda) + \tfrac{274}{105} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_{\max} = 3.065 \approx 3 = n$$

- $\lambda_{max} = 3.065$ 帶回 $Aw = \lambda_{max}w$ 解出 $w = (w_1, w_2, w_3)^T$

近似法

- 將各行元素以該行元素總和為分母進行標準化
- 各列取平均當作 w_i

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 7\\ 1/3 & 1 & 5\\ 1/7 & 1/5 & 1\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行元素和標準化}}\begin{bmatrix}\frac{1}{1+1/3+1/7} & \frac{3}{3+1+1/5} & \frac{7}{7+5+1}\\ \frac{1/3}{1+1/3+1/7} & \frac{1}{3+1+1/5} & \frac{5}{7+5+1}\\ \frac{1/7}{1+1/3+1/7} & \frac{1/5}{3+1+1/5} & \frac{1}{7+5+1}\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}w_1\\ w_2\\ w_3\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}\frac{21}{31}+\frac{15}{21}+\frac{7}{13}\\ \frac{7}{31}+\frac{5}{21}+\frac{5}{13}\\ \frac{3}{31}+\frac{1}{21}+\frac{1}{13}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.643\\ 0.283\\ 0.074\end{bmatrix}$$

近似法

- $A\overline{w} = \lambda_{max}\overline{w}$
- 求 λ_{max}

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 1/3 & 1 & 5 \\ 1/7 & 1/5 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.643 \\ 0.283 \\ 0.074 \end{bmatrix}$$

- $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 1/3 & 1 & 5 \\ 1/7 & 1/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.643 \\ 0.283 \\ 0.074 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 0.643 \\ 0.283 \\ 0.074 \end{bmatrix}$ $\overline{w} =$

- $\begin{cases} 2.01 = \lambda_1 0.643, & \lambda_1 = \frac{2.01}{0.643} = 3.126 \\ 0.87 = \lambda_2 0.283, & \lambda_2 = \frac{0.87}{0.283} = 3.074 \\ 0.22 = \lambda_3 0.074, & \lambda_3 = \frac{0.22}{0.074} = 2.973 \end{cases}$
- 取$\lambda_{max} = \frac{1}{3}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = 3.058$

與原本算出$\lambda_{max} = 3.065$很接近

驗證一致性(consistency)

- 理性決策者的偏好架構應滿足遞移律(transitivity)
  - $\frac{A}{B}=3$，且 $\frac{B}{C}=3 \rightarrow \frac{A}{C}$ 應該要等於9

- 人為主觀判斷所構成的成對比較矩陣不容易完全遵照遞移律

- 一致性乃是指決策者在評估過程中所做的判斷是合理的，無顯著之前後矛盾

驗證一致性(consistency)

- λ_{max} 與 n 的關係 (前面有利用λ_{max}取代n)
  - 如果λ_{max} 與 n 差距越小→一致性越高

- $C.R$ 值
  - $C.R = \frac{C.I}{R.I}$ (不超過0.1)
  - $C.I = \frac{\lambda_{max}-n}{n-1}$ (不超過0.1)
  - $R.I$ (查表取得)

$$\lambda_{max} = 3.065$$
$$C.I = \frac{3.065-3}{3-1} = 0.0325$$
$$R.I = 0.58$$
$$C.R = \frac{0.0325}{0.58} = 0.056$$

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R.I.	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56	1.57	1.58

Choose a Portable Bluetooth Speaker

Goal

Bluetooth Speaker

A Appearance

Q sound quality

B Battery

P Price

Alternatives

A JAWBONE



B



C



Attribute - Pairwise comparisons matrix

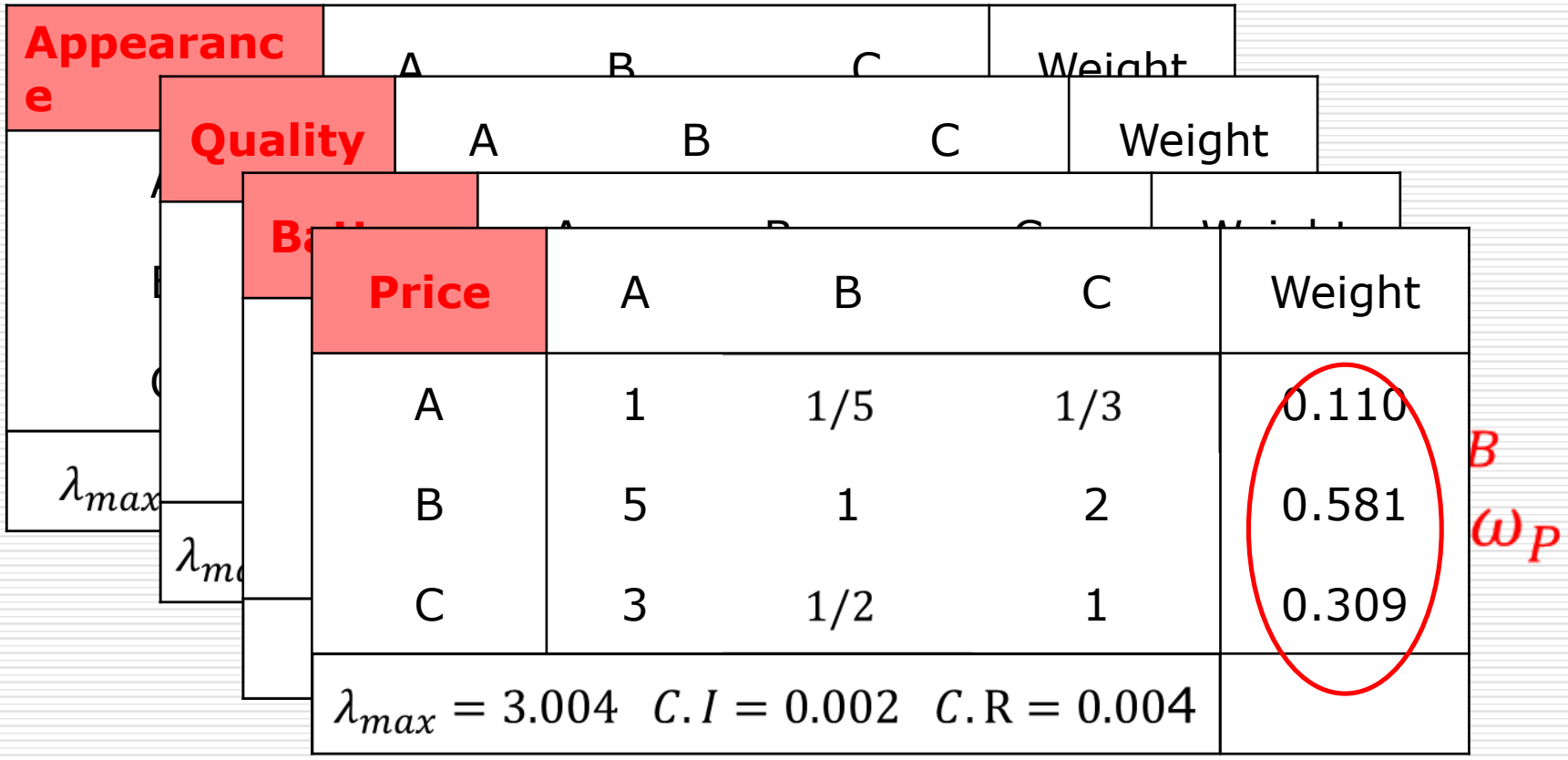
Attribute	A	Q	B	P
A	1	1/9	1/5	1/3
Q	9	1	3	3
B	5	1/3	1	1
P	3	3	1	1

Attribute - Pairwise comparisons table

Attribute	A	Q	B	P	Weight
A	1	1/9	1/5	1/3	0.055
Q	**9**	1	**3**	3	0.550
B	**5**	1/3	1	**1**	0.211
P	**3**	**3**	1	1	0.183
$\lambda_{max} = 4.033 \quad C.I = 0.011 \quad C.\mathrm{R} = 0.012$					

$\overline{W}$

Alternatives - Pairwise comparisons



Price	A	B	C	Weight
A	1	1/5	1/3	0.110
B	5	1	2	0.581
C	3	1/2	1	0.309
$\lambda_{max} = 3.004 \quad C.I = 0.002 \quad C.\mathrm{R} = 0.004$				

B

ω_P

Result



w	**Appearance** (0.055)	**Quality** (0.550)	**Battery** (0211)	**Price** (0.183)	Score
A	0.539	0.164	0.455	0.110	0.235
B	0.297	0.297	0.455	0.581	0.383*
C	0.164	0.539	0.091	0.309	0.382*
	ω_A	ω_Q	ω_B	ω_P	

TOPSIS

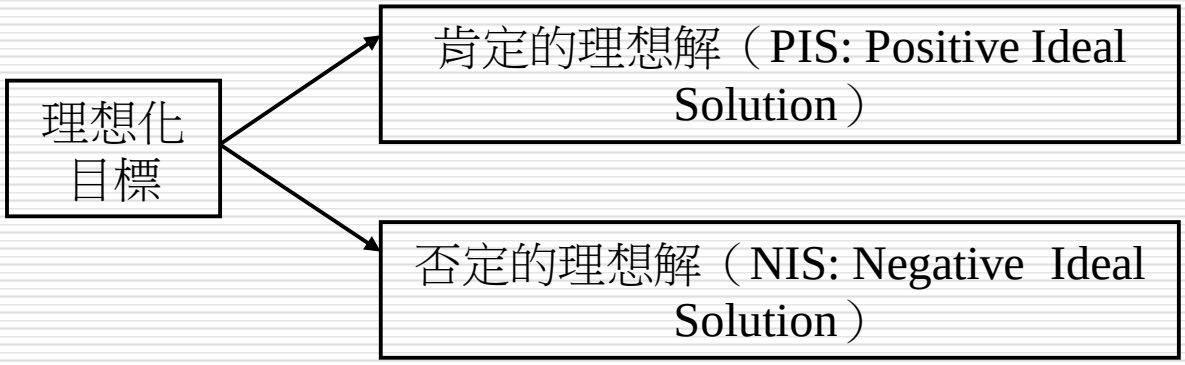
TOPSIS: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

1. Proposed by C.L.Hwang & K.Yoon @1981

2. Purpose: Determine the best alternative based on the concepts of the compromise solution.

確定的概念的基礎上達成折中解決辦法的最佳替代品。

根據有限個評價對象與理想化目標的接近程度進行排序的方法。



Introduction

肯定的理想解（Positive Ideal Solution）

否定的理想解（Negative Ideal Solution）

- For benefit criteria (larger is better)
- For cost criteria (smaller is better)

	Attribute a	Attribute b
Alternative 1	5	4
Alternative 2	2	5
Alternative 3	3	4
Alternative 4	4	3
Alternative 5	5	1

Procedures

Given

Set of Alternatives $A = \{A_k \mid k=1,\ldots,n\}$

Set of Criteria $C = \{C_j \mid j=1,\ldots,m\}$

Set of Performance ratings $X = \{X_{kj} \mid k=1,\ldots,n ; j=1,\ldots,m\}$

Set of Weights $w = \{w_j \mid j=1,\ldots,m\}$

Alternatives	C_1	C_2	…	C_m
A_1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1m}
A_2	x_{21}	x_{22}	…	x_{2m}
:	:	:	:	:
A_n	x_{n1}	x_{n2}	…	x_{nm}
w	w_1	w_2	…	w_m

Step 1 建立標準化決策矩陣

$$r_{xy}(x) = \frac{x_{kj}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_{kj}^2}}, k = 1, \ldots, n; j = 1, \ldots, m$$

Procedures

Step 2 建立標準化權重之矩陣

$$v_{kj}(x) = w_j r_{kj}(x), k = 1, \dots, n\,; j = 1, \dots, m$$

Alternatives	v_1	v_2	…	V_m
A_1	v_{11}	v_{12}	…	v_{1m}
A_2	v_{21}	v_{22}	…	v_{2m}
:	:	:	:	:
A_n	v_{n1}	v_{n2}	…	v_{nm}

w_1 w_2

Step3 決定正理想解A*與負理想解A-

$$\text{PIS} = A^+ = \{v_1^+(x), v_2^+(x), \dots, v_j^+(x), \dots, v_m^+(x)\}$$
$$= \left\{\left(\max_k v_{kj}(x) | j \in J_1\right), \left(\min_k v_{kj} | j \in J_2\right) | k = 1, \dots, n\right\}$$

$$\text{NIS} = A^- = \{v_1^-(x), v_2^-(x), \dots, v_j^-(x), \dots, v_m^-(x)\}$$
$$= \left\{\left(\min_k v_{kj}(x) | j \in J_1\right), \left(\max_k v_{kj} | j \in J_2\right) | k = 1, \dots, n\right\}$$

Where J_1 and J_2 are the benefit and the cost attributes.

Procedures

Step4　計算各個方案距正負理想解之距離

各方案與正理想解之距離公式：

$$D_k^* = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}\left[v_{kj}(x) - v_j^*(X)\right]^2} \qquad k = 1, \ldots, n$$

各方案與負理想解之距離公式：

$$D_k^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}\left[v_{kj}(x) - v_j^-(X)\right]^2} \qquad k = 1, \ldots, n$$

Step5　計算每個方案與理想解的相對親近係數

$$C_k^* = \frac{D_k^-}{(D_k^* + D_k^-)} \qquad k = 1, \ldots, n$$

where $C_k^* \in [0,1] \quad \forall k = 1, \ldots, n$

Demo

Table 1

		j		attributes
		Durability	Capability	Reliability
k	A_1	5.00	8.00	4.00
	A_2	7.00	6.00	8.00
	A_3	8.00	8.00	6.00
alternative	A_4	7.00	4.00	6.00
	Weight	0.30	0.40	0.30

Step.1 建立標準化決策矩陣
Step.2 建立標準化權重之矩陣
Step.3 決定正理想解A^*與負理想解A^-
Step.4 計算各個方案距正理想解與負理想解之距離
Step.5 計算每個方案與理想解的相對親近係數

Demo

Step1 建立標準化決策矩陣

$$r_{xy}(x) = \frac{x_{kj}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_{kj}^2}}, k = 1, \ldots, n; j = 1, \ldots, m$$

Table 1

		j		attributes
		Durability	Capability	Reliability
k	A_1	5.00	8.00	4.00
	A_2	7.00	6.00	8.00
	A_3	8.00	8.00	6.00
alternative	A_4	7.00	4.00	6.00
	Weight	0.30	0.40	0.30

Table 3

r_{kj}	Durability	Capability	Reliability
A_1	0.37	0.60	0.32
A_2	0.51	0.45	0.65
A_3	0.59	0.60	0.49
A_4	0.51	0.30	0.49
Weight	0.30	0.40	0.30

Table 2

sumsq	187.00	180.00	152.00
sqrt(sumsq)	13.67	13.42	12.33

Demo

Step.2 建立標準化權重之矩陣

$$v_{kj}(x) = w_j r_{kj}(x), k = 1, \ldots, n; j = 1, \ldots, m$$

Table 3

r_{kj}	Durability	Capability	Reliability
A_1	0.37	0.60	0.32
A_2	0.51	0.45	0.65
A_3	0.59	0.60	0.49
A_4	0.51	0.30	0.49
Weight	0.30	0.40	0.30

Table 4

V_{kj}	Durability	Capability	Reliability
A_1	0.11	0.24	0.10
A_2	0.15	0.18	0.19
A_3	0.18	0.24	0.15
A_4	0.15	0.12	0.15

Demo

Step 3 決定正理想解A^*與負理想解A^-

$$PIS = A^+ = \{v_1^+(x), v_2^+(x), \ldots, v_j^+(x), \ldots, v_m^+(x)\}$$
$$= \left\{\left(\max_k v_{kj}(x) | j \in J_1\right), \left(\min_k v_{kj} | j \in J_2\right) | k = 1, \ldots, n\right\}$$

$$NIS = A^- = \{v_1^-(x), v_2^-(x), \ldots, v_j^-(x), \ldots, v_m^-(x)\}$$
$$= \left\{\left(\min_k v_{kj}(x) | j \in J_1\right), \left(\max_k v_{kj} | j \in J_2\right) | k = 1, \ldots, n\right\}$$

V_{kj}	Durability	Capability	Reliability
A_1	0.11	0.24	0.10
A_2	0.15	0.18	0.19
A_3	0.18	0.24	0.15
A_4	0.15	0.12	0.15

Table 5

PIS	0.18	0.24	0.19
NIS	0.11	0.12	0.10

Demo

Step.4 計算各個方案距正理想解與負理想解之距離

$$D_k^* = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}\left[v_{kj}(x) - v_j^*(X)\right]^2} \qquad k = 1, \ldots, n$$

$$D_k^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}\left[v_{kj}(x) - v_j^-(X)\right]^2} \qquad k = 1, \ldots, n$$

V_{kj}	Durability	Capability	Reliability
A_1	0.11	0.24	0.10
A_2	0.15	0.18	0.19
A_3	0.18	0.24	0.15
A_4	0.15	0.12	0.15

Table 5

Table 6

	$[v_{kj}(x) - v_j^*(X)]^2$			$\sum_{j=1}^{m}[v_{kj}(x) - v_j^*(X)]^2$	D_k^*
D_1^*	0.0043	0.0000	0.0095	0.0138	0.117496
D_2^*	0.0005	0.0036	0.0000	0.0040	0.063536
D_3^*	0.0000	0.0000	0.0024	0.0024	0.048666
D_4^*	0.0005	0.0142	0.0024	0.0171	0.13066

	$[v_{kj}(x) - v_j^-(X)]^2$			$\sum_{j=1}^{m}[v_{kj}(x) - v_j^-(X)]^2$	D_k^-
D_1^-	0.0000	0.0142	0.0000	0.0142	0.119257
D_2^-	0.0019	0.0036	0.0095	0.0150	0.122288
D_3^-	0.0043	0.0142	0.0024	0.0209	0.144645
D_4^-	0.0019	0.0000	0.0024	0.0043	0.065525

PIS	0.18	0.24	0.19
NIS	0.11	0.12	0.10

Demo

Step.5 計算每個方案與理想解的相對親近係數

$$C_k^* = \frac{D_k^-}{(D_k^* + D_k^-)} \qquad k = 1, \ldots, n$$

where $C_k^* \in [0,1] \quad \forall k = 1, \ldots, n$

Table 7

C_1	0.5037
C_2	0.6581
C_3	0.7482
C_4	0.3340

	$[v_{kj}(x) - v_j^*(X)]^2$				$\sum_{j=1}^{m}[v_{kj}(x) - v_j^*(X)]^2$
					D_k^*
D_1^*	0.0043	0.0000	0.0095	0.0138	0.117496
D_2^*	0.0005	0.0036	0.0000	0.0040	0.063536
D_3^*	0.0000	0.0000	0.0024	0.0024	0.048666
D_4^*	0.0005	0.0142	0.0024	0.0171	0.13066

	$[v_{kj}(x) - v_j^-(X)]^2$				$\sum_{j=1}^{m}[v_{kj}(x) - v_j^-(X)]^2$
					D_k^-
D_1^-	0.0000	0.0142	0.0000	0.0142	0.119257
D_2^-	0.0019	0.0036	0.0095	0.0150	0.122288
D_3^-	0.0043	0.0142	0.0024	0.0209	0.144645
D_4^-	0.0019	0.0000	0.0024	0.0043	0.065525

Conclusion:
$A_3 > A_2 > A_1 > A_4$